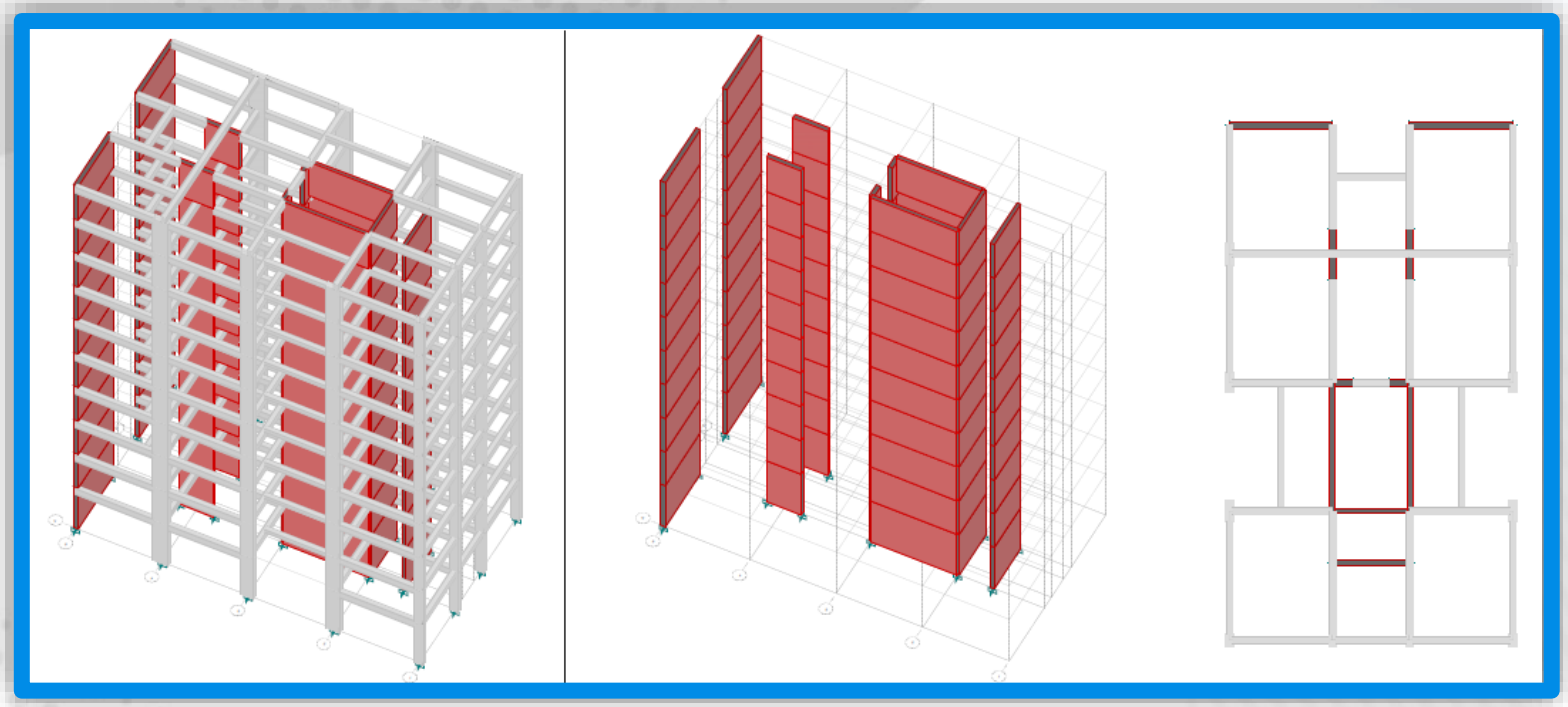


ANÁLISIS Y DISEÑO DE EDIFICACIONES DE CONCRETO ARMADO CON ETABS

SESIÓN 6 – INTRODUCCIÓN AL MEF

Roosevelt E. MAMANI. M.Eng

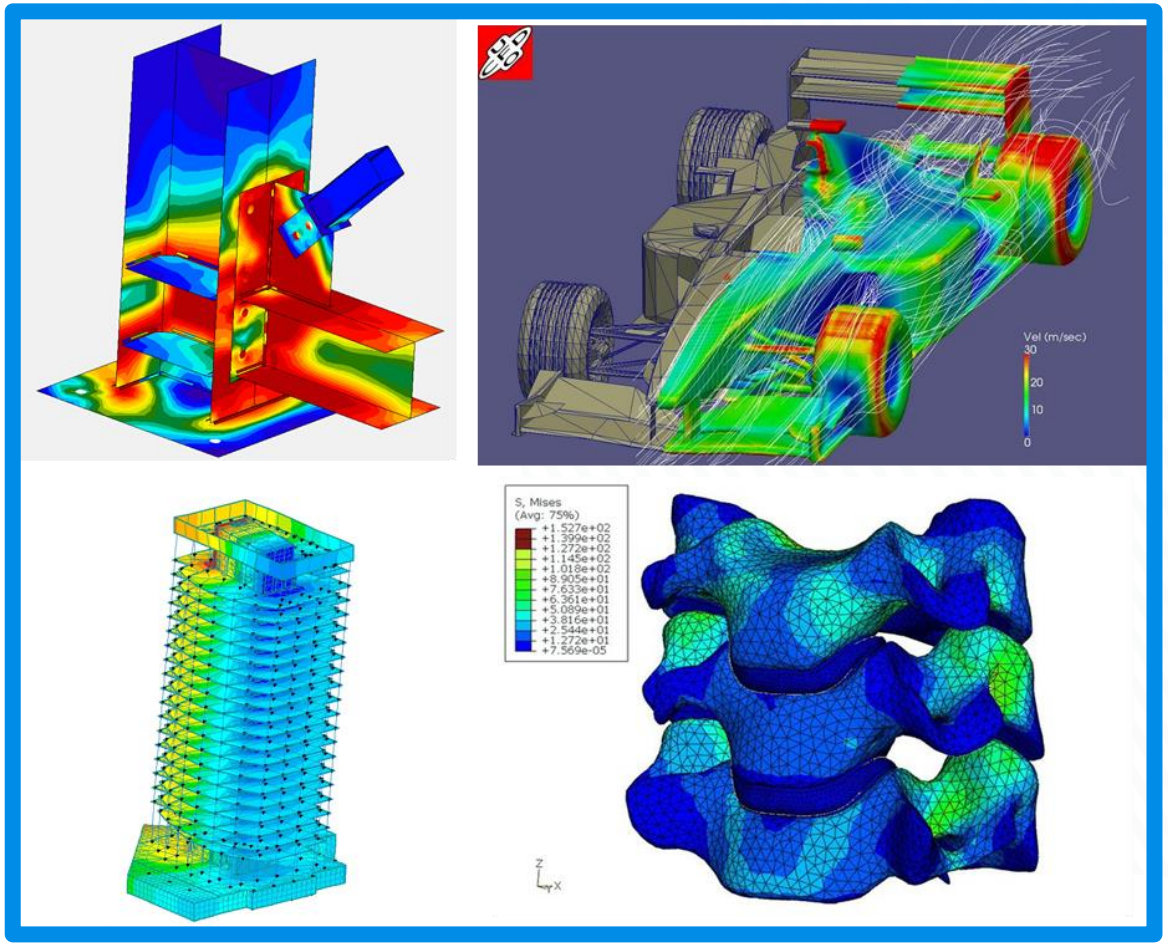
KONSTRUEDU.COM

INTRODUCCIÓN AL MEF (I)

- **INTRODUCCIÓN**

El FEM es actualmente, la más empleada en la simulación y diseño en:

- Ingeniería civil/estructural.
- Ingeniería mecánica.
- Ingeniería eléctrica.
- Ingeniería aeronáutica y espacial.
- Ingeniería biomédica, etc.



F: WEB

INTRODUCCIÓN AL MEF (II)

- Solución numérica para un problema específico. No resulta en una fórmula, y no resuelve toda clase de problemas.

- La solución es aprox. y la precisión está definida por el rigor de los resultados a obtener.

- Simple. Cortar una estructura en muchos elementos, describiendo el comportamiento de cada uno en formas simples para luego conectarlos como un sistema.

INTRODUCCIÓN AL MEF (III)

- **FEM=RESTRICCIÓN.**

El análisis equivale a restringir el sistema, la estructura solo puede asumir formas representadas por las funciones de forma.

- **FEM=M CARGAS SUSTITUTAS.**

Reemplazan las cargas originales con una carga de trabajo equivalente.

- **FEM=M. PROYECCIÓN.**

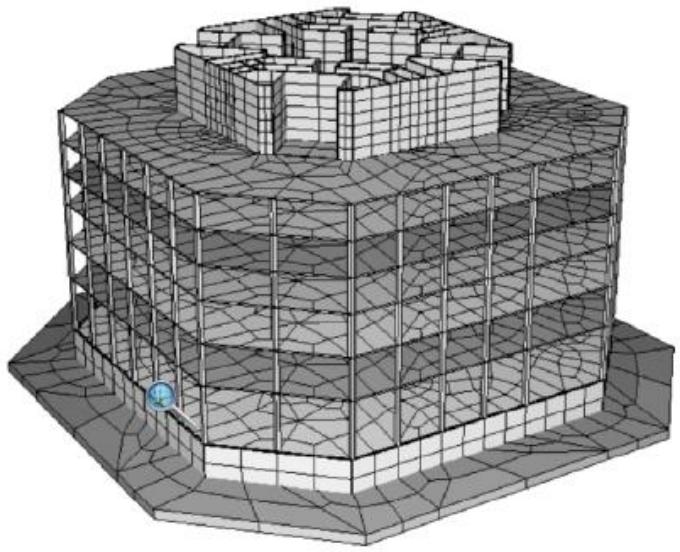
Su solución es la sombra (proyección) de la solución exacta cuando es proyectada en espacio de prueba. Existe una diferencia entre la solución exacta "u" y la proyectada "u_h", cuyo error puede ser expresa en términos de la energía mínima.

- **FEM=M. DE ENERGÍA.**

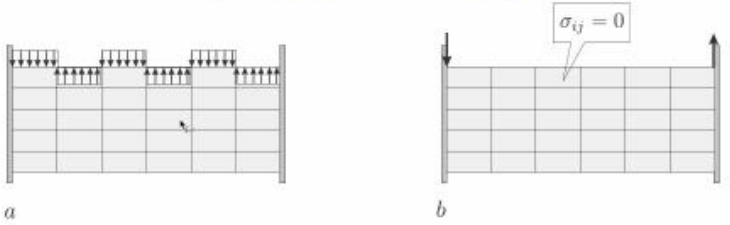
FEM programas piensan en función de trabajo y energía. Cargas que no contribuyen al trabajo no existen.

- **FEM=M. FUNCIONES DE INFLUENCIA.**

Método de funciones de influencia aproximada. El mesh es solamente bueno tanto como funciones de influencia puedan ser generadas en ese mesh.



[Hartmann.2007]



[Hartmann.2007]

INTRODUCCIÓN AL MEF (IV)

- **EJEMPLO.**

Determinar el campo de desplazamiento de la viga empotrada en sus dos extremos usando tres, cuatro y cinco elementos finitos. La viga esta sometida a una carga axial distribuida q. Considere $E = 1.0$, $q = 1.0$ y $A = 1.0$. Hint:Aplicación de las series de Taylor.

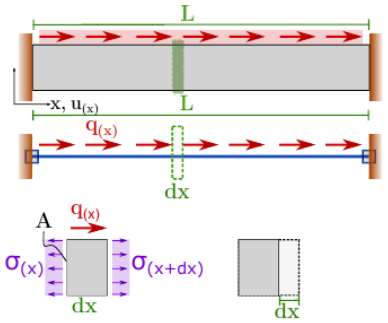
Respuesta

Campo de desplazamientos: $u(x) = \frac{qx}{2AE}(L - x)$ (1)

Fuerza axial interna: $N(x) = \frac{q}{2}(L - 2x)$ (2)

Reacciones: $R_A = N(x = 0) = \frac{qL}{2}$ (3)

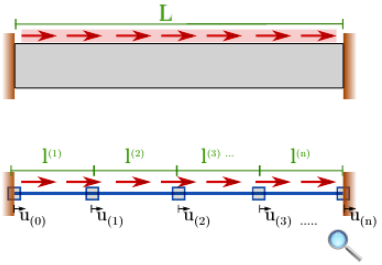
$R_B = N(x = L) = -\frac{qL}{2}$ (4)

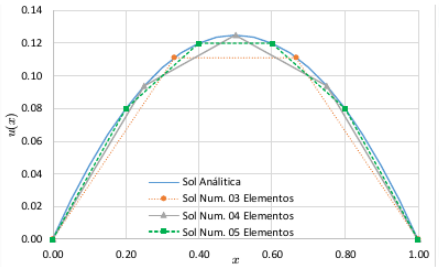


Respuesta

$$\begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & 0 & \cdots & 0 \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} & \ddots & 0 \\ 0 & k_{32} & k_{33} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \cdots & \ddots & \ddots & k_{n-2,n-1} \\ 0 & \cdots & \cdots & k_{n-1,n-2} & k_{n-1,n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_{n-2} \\ u_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ \vdots \\ F_{n-2} \\ F_{n-1} \end{bmatrix} \quad (5)$$

- A mayor cantidad de elementos finitos, mejor es la aproximación.
- Solución exacta en los nodos.
- Siempre existe un error numérico. ¿Criterio de cuándo parar?





¡FELICIDADES! TERMINASTE LA SESIÓN